



# CC-SI005 Projeto de Sistema

*Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.*

- 1** Ter concluído, no mínimo, uma das seguintes veredas:
  - 1.1** CC-SI002 C++;
  - 1.2** CC-SI003 Go;
  - 1.3** CC-SI004 Rust.
- 2** Apresentar previamente ao examinador, para aprovação, proposta escrita contendo o problema a resolver e a justificativa de por que ele exige uma linguagem de sistema, considerando desempenho, consumo de memória, concorrência ou acesso a hardware. A execução não pode ser iniciada antes da aprovação.
- 3** Construir um programa que:
  - 3.1** Seja distribuído como binário executável;
  - 3.2** Receba parâmetros por linha de comando;
  - 3.3** Leia dados de arquivo, dispositivo ou rede;
  - 3.4** Gerencie memória sem vazamento, comprovado por ferramenta de diagnóstico;
  - 3.5** Trate erro sem encerramento abrupto.
- 4** Implementar ao menos uma estrutura de dados ou algoritmo próprio, documentando por escrito a razão da escolha em vez do uso de solução pronta.
- 5** Medir o desempenho do programa e compará-lo com implementação equivalente em Python ou JavaScript, apresentando tabela com tempo de execução e consumo de memória.
- 6** Versionar com, no mínimo, vinte commits distribuídos em pelo menos cinco dias distintos.
- 7** Escrever documentação contendo instruções de compilação, instruções de uso e limitações conhecidas do programa.
- 8** Apresentar ao examinador em até quinze minutos, executando a medição de desempenho durante a apresentação.